

CITYFIX BUMI SHOLAWAT

Tahap 4 - Finalization

Panduan deployment, hardening, backup, go-live, dan operational readiness

Dokumen ini merupakan tahap terakhir roadmap CityFix. Asumsinya Tahap 3 telah lulus testing/UAT dan tidak ada Critical atau High Bug terbuka. Fokus Tahap 4 adalah membuat aplikasi siap production dan memastikan operasional setelah go-live dapat dikendalikan.

1. Target Akhir Tahap 4

Tahap 4 memindahkan CityFix dari aplikasi yang sudah lulus testing menjadi aplikasi production yang dapat digunakan warga sekolah secara nyata. Fokusnya adalah deployment, keamanan production, backup, monitoring, konfigurasi master data, dan kesiapan operasional.

```
SOURCE CODE LULUS TEST
|
PRODUCTION SERVER
|
DOMAIN + HTTPS
|
PRODUCTION DATABASE
|
STORAGE FOTO
|
OPTIMIZATION + SECURITY
|
MASTER DATA + USER
|
SMOKE TEST
|
GO-LIVE
|
MONITORING + BACKUP
```

2. Pilihan Lingkungan Production

Untuk CityFix sekolah, pilihan paling sederhana adalah VPS Linux dengan Nginx/Apache, PHP 8.3+, MySQL/MariaDB, Composer, dan Node untuk proses build. Alternatif managed deployment dapat digunakan jika sekolah ingin mengurangi pekerjaan administrasi server.

Opsi	Cocok untuk	Catatan
VPS Linux	Kontrol penuh, biaya relatif ekonomis	Perlu mengelola server, backup, SSL, update
Shared Hosting	Pilot kecil	Pastikan PHP 8.3+, SSH/Composer dan public root dapat diatur
Managed Laravel Hosting	Tim kecil tanpa admin server	Lebih praktis, biasanya biaya lebih tinggi
On-premise server	Akses internal sekolah	Perlu network, backup, UPS, dan admin internal

Untuk panduan ini diasumsikan menggunakan VPS Linux + Nginx + MySQL. Jika Anda memakai shared hosting, konsepnya sama tetapi langkah panel hosting berbeda.

3. Requirement Server

Laravel 13 membutuhkan PHP ≥ 8.3 serta extension inti seperti cURL, DOM, Fileinfo, Mbstring, OpenSSL, PDO, Session, Tokenizer, dan XML. Web server wajib mengarahkan request ke folder public, bukan root project.

```
php -v
php -m
composer --version
mysql --version
nginx -v
```

Pastikan storage dan bootstrap/cache dapat ditulis oleh proses web server.

4. Struktur Folder Production

Contoh lokasi project:

```
/var/www/cityfix
```

Struktur penting:

```
/var/www/cityfix
■■■ app
■■■ bootstrap
■■■ config
```

```

database
public      <- document root Nginx
resources
routes
storage
vendor
.env
artisan

```

Jangan jadikan /var/www/cityfix sebagai document root publik. Gunakan /var/www/cityfix/public agar file .env dan source code tidak terekspos.

5. Menyiapkan Source Code Production

Cara paling rapi adalah menggunakan Git repository. Dari server:

```

cd /var/www
git clone <repository-cityfix> cityfix
cd cityfix

```

Jika belum memakai Git, project dapat di-upload melalui SFTP/SSH. Pastikan folder vendor tidak perlu di-upload jika Composer tersedia di server.

5.1 Install dependency PHP

```
composer install --no-dev --optimize-autoloader
```

5.2 Build frontend

```

npm ci
npm run build

```

Folder node_modules tidak perlu dipublikasikan ke internet.

6. Environment Production (.env)

Buat .env khusus production. Jangan copy konfigurasi development tanpa review.

```

APP_NAME="CityFix Bumi Sholawat"
APP_ENV=production
APP_KEY=
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://cityfix.example.sch.id

APP_LOCALE=id
APP_FALLBACK_LOCALE=id

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=cityfix_production
DB_USERNAME=cityfix_app
DB_PASSWORD=PASSWORD_KUAT

LOG_CHANNEL=stack
LOG_LEVEL=warning

```

APP_DEBUG wajib false di production untuk mencegah detail konfigurasi dan stack trace sensitif muncul ke user.

6.1 Generate application key

```
php artisan key:generate
```

Backup APP_KEY dengan aman. Mengganti APP_KEY setelah aplikasi aktif dapat berdampak pada data terenkripsi dan session.

7. Production Database

Jangan gunakan user MySQL root untuk aplikasi. Buat database dan user khusus.

```

CREATE DATABASE cityfix_production CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'cityfix_app'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD_KUAT';
GRANT ALL PRIVILEGES ON cityfix_production.* TO 'cityfix_app'@'localhost';

```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

Gunakan password panjang dan unik. Simpan kredensial hanya di .env production / secret manager, bukan source code.

8. Migration Production

Sebelum migration, lakukan backup bila database sudah berisi data. Kemudian:

```
php artisan migrate --force
```

Flag --force diperlukan karena Laravel melindungi command migration di environment production.

Jangan menjalankan migrate:fresh pada production karena akan menghapus seluruh tabel.

9. Master Data dan Initial Account

Masukkan data master final sebelum go-live.

Master	Contoh
Area	Asrama Nusantara, Asrama Putra, Masjid Utama, Gedung A/B, Gedung SMP, Gedung IIS, Asrama Putri A/B/C
Category	Air & Sanitasi, Kelistrikan, AC & Pendingin, Furniture, Bangunan, Kebersihan, Sound System, Lainnya
Role	Admin, Verifier, Technician, Reporter

Seeder production sebaiknya idempotent atau dibatasi hanya untuk master data aman. Jangan seed dummy reports.

9.1 Admin pertama

Buat akun admin dengan password kuat dan paksa mengganti password setelah login pertama. Jangan gunakan admin@cityfix.local / admin123 di production.

10. Storage Foto Production

Jika menggunakan disk public lokal, file akan berada di storage/app/public dan diakses melalui public/storage.

```
php artisan storage:link
```

Pastikan permission folder benar. Untuk kebutuhan lebih besar, Laravel dapat menggunakan object storage/S3 melalui konfigurasi filesystem tanpa mengubah banyak kode aplikasi.

Rencanakan kapasitas. Jika rata-rata foto 1 MB dan 5.000 laporan/tahun dengan dua foto per laporan, kebutuhan mentah dapat mendekati 10 GB/tahun sebelum backup.

11. Permission Folder

Laravel harus dapat menulis ke storage dan bootstrap/cache. Contoh pada Ubuntu/Nginx:

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/cityfix/storage /var/www/cityfix/bootstrap/cache
sudo chmod -R 775 /var/www/cityfix/storage /var/www/cityfix/bootstrap/cache
```

Sesuaikan user web server pada distribusi Linux Anda. Jangan memberikan permission 777 tanpa alasan.

12. Konfigurasi Nginx

Contoh minimal virtual host:

```
server {
    listen 80;
    server_name cityfix.example.sch.id;
    root /var/www/cityfix/public;

    index index.php;

    location / {
```

```

        try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
    }

    location ~ \.php$ {
        include snippets/fastcgi-php.conf;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.3-fpm.sock;
    }

    location ~ /\.(!well-known).* {
        deny all;
    }
}

```

Nama socket PHP-FPM dapat berbeda. Cek versi yang terpasang di server.

```

sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx

```

13. Domain dan HTTPS

Arahkan DNS domain/subdomain ke IP server. Contoh: cityfix.bumisholawat.sch.id -> IP VPS.

Aktifkan HTTPS menggunakan sertifikat TLS yang valid. Pada Nginx, Certbot dapat digunakan bila sesuai kebijakan server.

```

sudo certbot --nginx -d cityfix.example.sch.id

```

Setelah HTTPS aktif, pastikan APP_URL menggunakan https:// dan lakukan test redirect HTTP ke HTTPS.

14. Session dan Cookie Security

Untuk aplikasi HTTPS, gunakan konfigurasi cookie yang aman.

```

SESSION_SECURE_COOKIE=true
SESSION_HTTP_ONLY=true
SESSION_SAME_SITE=lax

```

Pastikan konfigurasi session sesuai kebutuhan penggunaan. Jangan menyimpan informasi rahasia tambahan pada browser bila tidak diperlukan.

15. Production Optimization

Laravel menyediakan command optimize untuk melakukan cache konfigurasi, route, event, dan view yang relevan.

```

php artisan optimize

```

Jika troubleshooting membutuhkan cache dibersihkan:

```

php artisan optimize:clear

```

Jika melakukan config:cache, jangan menggunakan env() langsung di kode aplikasi selain file config karena .env tidak dibaca langsung setelah konfigurasi dicache.

16. Application Health Check

Laravel menyediakan health endpoint /up secara default. Gunakan endpoint ini untuk monitoring uptime.

```

curl -I https://cityfix.example.sch.id/up

```

Respons 200 menunjukkan aplikasi dapat boot tanpa exception. Health check dapat dikembangkan untuk memeriksa database/cache jika diperlukan.

17. Logging Production

Gunakan log untuk troubleshooting, tetapi jangan tampilkan detail error kepada end user.

```

tail -f storage/logs/laravel.log

```

Atur rotasi log di level sistem atau logging channel agar file tidak tumbuh tanpa batas. Tentukan siapa yang boleh mengakses log karena log dapat mengandung data teknis sensitif.

18. Backup Strategy

CityFix memiliki dua aset utama yang harus dibackup: database dan file foto.

18.1 Backup database manual

```
mysqldump -u cityfix_app -p cityfix_production > cityfix_$(date +%Y%m%d_%H%M).sql
```

18.2 Backup storage

```
tar -czf cityfix_storage_$(date +%Y%m%d).tar.gz /var/www/cityfix/storage/app/public
```

Backup yang hanya berada pada server yang sama bukan backup yang kuat. Salin hasil backup ke lokasi lain/object storage/NAS sesuai kebijakan sekolah.

18.3 Rekomendasi retensi

Jenis	Frekuensi	Retensi contoh
Database	Harian	7 daily + 4 weekly + 6 monthly
Storage foto	Harian/incremental	Sama atau lebih panjang dari database
Pre-deployment snapshot	Setiap release	Sampai release stabil

19. Restore Test

Backup belum dianggap valid sebelum pernah diuji restore. Lakukan restore pada database staging/testing, bukan langsung production.

```
mysql -u root -p cityfix_restore_test < cityfix_backup.sql
```

Periksa jumlah user, reports, histories, serta sample foto setelah restore.

20. Deployment Procedure

Gunakan urutan deployment konsisten untuk setiap release.

1. Backup database + storage
2. Aktifkan maintenance mode bila perubahan berisiko
3. Pull/upload source code baru
4. composer install --no-dev --optimize-autoloader
5. npm ci && npm run build (bila build dilakukan di server)
6. php artisan migrate --force
7. php artisan storage:link (jika belum ada)
8. php artisan optimize
9. Restart/reload service long-running bila digunakan
10. Nonaktifkan maintenance mode
11. Smoke test
12. Monitor log dan health check

20.1 Maintenance mode

```
php artisan down
# deployment
php artisan up
```

21. Smoke Test Setelah Deployment

No	Test	Expected
1	GET /up	HTTP 200
2	Login admin	Berhasil
3	Dashboard	Tampil tanpa error
4	Buat test report	Tersimpan
5	Upload foto	Foto dapat dibuka

No	Test	Expected
6	Verifier assign	Berhasil
7	Technician update	History berubah
8	Completion photo	Tersimpan
9	Reporter review	Hanya akses laporan yang berhak
10	Logout	Session selesai

22. Security Final Review

- APP_DEBUG=false.
- .env tidak dapat diakses dari browser.
- Document root mengarah ke public/.
- HTTPS aktif.
- Password database bukan root dan kuat.
- Role/middleware/policy aktif.
- Reporter tidak bisa melihat laporan orang lain.
- Technician hanya task assigned.
- Upload hanya file gambar yang diizinkan dan memiliki size limit.
- Completion photo wajib.
- Tidak ada akun dummy/password default.
- Master data hanya admin.
- Database backup berjalan.
- Log tidak publik.

Lakukan test sederhana terhadap URL sensitif seperti /.env, /storage/logs/laravel.log, dan file source. Semua harus tidak dapat diakses publik.

23. User Account Preparation

Siapkan daftar user sebelum peluncuran. Untuk pilot, jangan langsung membuat akun seluruh siswa bila belum dibutuhkan.

Role	Jumlah pilot contoh	Tujuan
Admin	1-2	Konfigurasi dan kontrol
Verifier	2-3	Sarpras/koordinator
Technician	3-10	Teknisi sesuai area
Reporter	10-30	Pilot guru/siswa/pembina

Setelah pilot stabil, perluas ke populasi pengguna sebenarnya.

24. SOP Operasional CityFix

24.1 SOP Reporter

Login -> Foto masalah -> Pilih area -> Kategori -> Urgency
-> Isi deskripsi -> Submit -> Pantau progress -> Review hasil

24.2 SOP Verifier

Review laporan baru -> Cek validitas/urgency -> Assign technician
-> Pantau SLA -> Eskalasi jika overdue

24.3 SOP Technician

Buka My Task -> Start Work -> Update note/status
-> Waiting Material bila perlu -> Selesaikan
-> Upload foto bukti -> Completed

24.4 SOP Admin

Kelola user/master -> Review dashboard -> Audit history
-> Cek data abnormal -> Backup/monitoring coordination

25. Go-Live Strategy

Saya sarankan CityFix tidak langsung diluncurkan ke seluruh sekolah. Gunakan phased rollout.

Fase	Durasi contoh	Scope
Pilot	1-2 minggu	1-2 area + user terbatas
Controlled Rollout	2-4 minggu	Beberapa gedung/asrama
Full Go-Live	Setelah KPI stabil	Seluruh area

Pada pilot, ukur jumlah report, waktu respon, bug, feedback pengguna, dan ketepatan assignment sebelum ekspansi.

26. KPI Pasca Go-Live

KPI	Definisi
Total Report	Jumlah laporan masuk
Open Report	Belum completed/rejected
Completion Rate	Completed / total relevant reports
Average Resolution Time	Rata-rata reported_at hingga completed_at
SLA Compliance	Laporan selesai dalam target / laporan yang memiliki SLA
Waiting Material	Laporan tertahan karena material
Overdue	Laporan melewati SLA
Repeat Issue	Masalah serupa berulang pada area/asset

27. Monitoring Minggu Pertama

Selama minggu pertama, lakukan review harian singkat.

- Apakah aplikasi dapat diakses?
- Ada error 500?
- Ada upload foto gagal?
- Ada user salah role?
- Ada report tidak ter-assign?
- Ada report melewati SLA?
- Storage tumbuh wajar?
- Backup berhasil?
- Pengguna memahami status?
- Ada bug baru dari mobile?

28. Rollback Plan

Sebelum release baru, tentukan cara kembali ke versi sebelumnya.

```
ROLLBACK PLAN
1. Aktifkan maintenance mode
2. Restore source code release sebelumnya
3. Restore database hanya jika migration/data berubah dan rollback aman
4. Restore storage bila diperlukan
5. php artisan optimize:clear
6. php artisan optimize
7. Smoke test
8. php artisan up
```

Migration yang destruktif harus sangat hati-hati karena rollback source code tidak otomatis mengembalikan data.

29. Versioning dan Release Note

Gunakan versioning sederhana.

```
v1.0.0 - Initial CityFix production
v1.0.1 - Bug fix upload photo
v1.1.0 - SLA dashboard + filter
v2.0.0 - Major workflow change
```

Untuk setiap release, catat tanggal, perubahan, migration, bug fix, risiko, dan hasil smoke test.

30. Checklist Finalization

No	Finalization Item	Status
1	Server production siap	☐
2	PHP/extensions sesuai	☐
3	Domain aktif	☐
4	HTTPS aktif	☐
5	Source code production terpasang	☐
6	Composer production install	☐
7	Frontend assets ter-build	☐
8	.env production dibuat	☐
9	APP_DEBUG=false	☐
10	APP_KEY aman	☐
11	Database production dibuat	☐
12	DB user khusus aplikasi	☐
13	Migration --force berhasil	☐
14	Master Area final	☐
15	Master Category final	☐
16	Admin final dibuat	☐
17	User pilot dibuat	☐
18	storage:link aktif	☐
19	Permission storage/cache benar	☐
20	Nginx/Apache document root ke public	☐
21	php artisan optimize berhasil	☐
22	/up health check 200	☐

No	Finalization Item	Status
23	Logging diverifikasi	[]
24	Database backup berjalan	[]
25	Storage backup berjalan	[]
26	Restore test dilakukan	[]
27	Security final review	[]
28	Smoke test end-to-end	[]
29	SOP user selesai	[]
30	Pilot go-live disetujui	[]
31	Rollback plan tersedia	[]
32	Release note v1.0.0 dibuat	[]

31. Milestone Tahap 4

Milestone	Isi
4.1 Production Infrastructure	Server + PHP + DB + domain + HTTPS
4.2 Application Deployment	Source + dependency + .env + migration + storage
4.3 Production Hardening	Debug off + permission + policy + optimize + health/log
4.4 Operational Readiness	Master data + account + SOP + backup + restore
4.5 Go-Live	Smoke test + pilot + monitoring + rollback readiness

32. Definition of Done Finalization

- Aplikasi dapat diakses melalui domain HTTPS.
- APP_DEBUG=false.
- Database dan storage production berjalan.
- Backup otomatis/manual terverifikasi dan pernah diuji restore.
- Role dan data authorization sesuai Tahap 3.
- Health endpoint merespons normal.
- Tidak ada Critical/High Bug terbuka.
- Smoke test end-to-end PASS.
- Master data dan user awal benar.
- SOP Reporter/Verifier/Technician/Admin tersedia.
- Pilot go-live berjalan dan dimonitor.
- Rollback plan siap digunakan.

33. Referensi Teknis

Panduan finalization ini menggunakan prinsip deployment Laravel 13: PHP >= 8.3, web root diarahkan ke public/index.php, storage dan bootstrap/cache writable, APP_DEBUG=false di production, deployment optimization melalui php artisan optimize, serta health endpoint /up. File storage production dapat menggunakan disk lokal atau remote seperti S3 sesuai konfigurasi filesystem.